

Bures, le 9 octobre 1973

Cher Klement,

Soit X un espace analytique complexe, et

$$E: X_* \rightarrow X$$

un espace analytique ^{lisse} simplifié qui soit un hyperrecouvrement propre de X

Conjecture: $RE_{**}(\Omega_{X_*}^p) \in D_{\text{sch}}^+(X, \mathcal{O})$ est indépendant du choix de X_*
[notation: $\underline{\Omega}_{X_*}^p$]

Rang: ceci clarifie beaucoup ce que je fais dans Hodge III. On a sur X un double complexe, avec d_1^* linéaire et d_2^* opérateur différentiel de premier ordre, et bien défini à quasi-isomorphisme près (c'est $RE_{**} \Omega_{X_*}^*$, de gradué $\text{les } RE_{**} \Omega_{X_*}^p$)

Pour X projectif, la suite spectrale dégénérée en E_1 , qui aboutit à la filtration de Hodge est
 $H^q(X, \underline{\Omega}^p) \Rightarrow H^{p+q}(X^{\text{an}}, \mathbb{C})$.

Evidence: il suffit sans doute, par dévissage, de voir ceci:

Soit X lisse, $\tilde{X} \xrightarrow{\pi} X$ l'éclatement de $Y \subset X$ lisse de codim c , et $\tilde{Y} = \pi^{-1}(Y)$.

Soit le système des $(\tilde{X}/X)^{\Delta_n} \xrightarrow{\sim} X_{**}$

on a $(\tilde{X}/X)^k = \tilde{X}$ recollé selon $\tilde{Y}$ à $(\tilde{Y}/Y)^k$ (inclusion diagonale de $\tilde{Y}$).

Soit $\underline{\Omega}_{(\tilde{X}/X)^k}^p$ défini comme $\text{Ker}(\underline{\Omega}_{\tilde{X}}^p \oplus \underline{\Omega}_{(\tilde{Y}/Y)^k}^p \rightarrow \underline{\Omega}_{\tilde{Y}}^p)$

Alors $\underline{\Omega}_X^p \xrightarrow{\sim} RE_{**} \underline{\Omega}_{(\tilde{X}/X)^k}$.

"Preuve": a) soit $g: (\tilde{Y}/Y)^{\Delta_k} \rightarrow Y$. On a $R\mathcal{G}_{**} \Omega^p = \Omega^p$

(car il y a des sections locales.)

b) on peut simplifier la figure:

le fait géométrique deviant que $X \sim$ la réalisation géométrique de

$$\tilde{X} \begin{matrix} \xrightarrow{\quad} \tilde{X} \\ \xrightarrow{\quad} Y \end{matrix}, \text{ et il faut vérifier un triangle}$$

$$\begin{array}{ccc} \tilde{Y} & \xrightarrow{\quad} & \tilde{X} \\ \downarrow \pi' & & \downarrow \pi \\ Y & \xrightarrow{\quad} & X \end{array}$$

$$0 \rightarrow \Omega_X^p \rightarrow \Omega_Y^p \oplus R\pi_* \Omega_{\tilde{X}}^p \rightarrow R\pi'_* \Omega_{\tilde{Y}}^p \rightarrow 0$$

Suit : a) $\Omega_X^p \simeq \pi_* \Omega_{\tilde{X}}^p$ et $\Omega_Y^p \simeq \pi_* \Omega_{\tilde{Y}}^p$

b) $R^i \pi_* \Omega_{\tilde{X}}^p \simeq R^i \pi'_* \Omega_{\tilde{Y}}^p \quad (i > 0)$

quel produit de la suite exacte

~~$$0 \rightarrow \pi^* \Omega_X^p \rightarrow \Omega_{\tilde{X}}^p \rightarrow \Omega_{\tilde{Y}}^p \rightarrow 0$$~~

en effet, on a

$$0 \rightarrow \pi^* \Omega_X^p \rightarrow \Omega_{\tilde{X}}^p \rightarrow \Omega_{\tilde{Y}}^p \rightarrow 0$$

d'où une filtration de $\Omega_{\tilde{X}}^p$ de quotient successifs :

$$\begin{aligned} & \Omega_{\tilde{Y}}^p \\ & \vdots \\ & \Omega_{\tilde{Y}}^p(i) \quad (0 < i < p) \\ & \text{et } \pi^* \Omega_X^p \end{aligned} \left. \begin{array}{l} \text{de } R\pi_* = 0 \\ \text{de } R\pi_* = \Omega_X^p \end{array} \right\}$$

et l'assertion.

Exemple Pour X projectif, si $\Omega_X^0 = \mathcal{O}$, alors $H^*(X, \mathcal{O}) \rightarrow H^*(X, \mathcal{O})$ est surjectif.

Exemple : $\mathcal{X}^0(\Omega_X^0)$ est le sous-faisceau (sur X) du faisceau d'anneaux des normalisés de X , formé des f constants dans chaque fibre réduite. Notant par π le normalisé, on a

$$0 \rightarrow \mathcal{X}^0(\Omega_X^0) \rightarrow \mathcal{O}_{X^n} \xrightarrow{\quad} \mathcal{O}_{(X^n \times_X X^n)^*_{\text{red}}}$$

Exemple On doit avoir, pour G groupe fini agissant sur X et $\pi: X \rightarrow X/G$:

$$\Omega_{X/G} = (\pi_* \Omega_X)^G$$

si $Z = \text{line / groupe fini}$, on doit donc avoir $\Omega_Z^0 = \mathcal{O}$. Pour une V -variété X , pour localement $X = X/G$, et $\Omega_X^p = (\pi_* \Omega_{X^n})^G$, pour la consigne Ω_X^p domine à une théorie de Hodge standard.

Exemple : si $A = B \rtimes D$, on doit avoir un triangle

$$0 \rightarrow \Omega_A \rightarrow \Omega_B \oplus \Omega_D \rightarrow \Omega_C \rightarrow 0$$

$\pi^* \underline{\Omega}^0 = 0$ pour B, D et C , ce doit donc être pareil pour A .

Exemple $\pi: \tilde{X} \rightarrow X$ est birationnel, et un isomorphisme hors de $Y \subset X$,
d'image réciproque $\tilde{Y}: \pi^{-1}: \tilde{Y} \rightarrow Y$, on doit avoir un triangle

$$0 \rightarrow \underline{\Omega}_X \rightarrow \underline{\Omega}_Y \oplus R\pi_* \underline{\Omega}_{\tilde{X}} \rightarrow R\pi_* \underline{\Omega}_{\tilde{Y}} \rightarrow 0$$

Exemple soit X le cône sur une variété projective $Y \subset \mathbb{P}^n$. On a,

a) $\Gamma X^0(\underline{\Omega}_X^0) = \mathbb{C} \oplus \bigoplus_{n>0} H^0(Y, \mathcal{O}(n))$

b) $\Gamma X^i(\underline{\Omega}_X^0)$ est le module gradué induit sur cette algèbre graduée :

$$\bigoplus_{n>0} H^i(Y, \mathcal{O}(n))$$

On a $\underline{\Omega}_X^0 = 0$ si et seulement si, pour $n > 0$, $H^*(\mathbb{P}^1, \mathcal{O}(n)) \rightarrow H^*(Y, \mathcal{O}(n))$ est

Ex. $V = V_m(\mathbb{A})$, $\sum a_i < m+2$ (FAC 78 Rsp 5)

surjectif -

Fonctionnalité : a) $\underline{\Omega}_X$ doit être foncteur en X

b) on a un "cup-produit", au minimum : $X^i \underline{\Omega}^p \otimes X^j \underline{\Omega}^q \rightarrow X^{i+j} \underline{\Omega}^{p+q}$

c) si X_* est un hyperrecouvrement propre de X , on doit avoir

$$R\epsilon_{X*} \underline{\Omega}_{X_*}^f = \underline{\Omega}_X^f$$

Généralisation a) idéal on devrait avoir une telle théorie pour d'autres faisceaux
(complexes de faisceaux) que $\underline{\Omega}$.

b) au moins : $U \hookrightarrow X$, $Rj_* \mathbb{C}$. (cf Hodge III)

J'espère que ces grimoires ne sont pas trop canulés

Bien à toi

p. Deligne